PROYECTO DE DATA ANALYTICS

RESIDUOS Y RECILCAJE

Integrantes: Ximena Martin, Walter Gabriel Gonzalez

Fecha de presentacion: 09/04/2022

Indice

Objetivo 2
Alcance 2
Descripción de la temática de los datos 2
Dataset 3
Diagrama entidad-relación 3
Listado de tablas 5
Listado de columnas por tablas, con definiciones de tipos de datos 5
Documentación de Transformaciones 7
- Conexión a base de datos 7
- Transformación de datos 7
- Modelo Relacional 9
- Columnas y Medidas calculadas 13
- Medidas Avanzadas 17
- Visualizaciones y filtros 20

Mockup 23
Análisis funcional del tablero 25
- PORTADA 25
- RESIDUOS 27
- RECICLAJE 32
- GLOSARIO 37

Conclusión 39
Futuras líneas 39

RESIDUOS Y RECICLAJE

Objetivo

La finalidad de este proyecto es presentar una visión general de cómo los países más influyentes del mundo se encargan del cuidado del medio ambiente por medio del proceso de reciclaje.

Alcance

El dashboard se realizó para ser aplicado a nivel operativo y como usuario final para el público en general.

Descripción de la temática de los datos

Mediante el presente trabajo, se busca tomar conciencia de la importancia del reciclaje de residuos a nivel global, puesto que, la recolección y el procesamiento de desechos supone crear nuevos productos basados en esos mismos materiales permitiendo disminuir significativamente la cantidad de basura que generamos y contribuyendo así a conservar el planeta.

Al ser una actividad ligada directamente con la ecología y la sustentabilidad, y muy a pesar de que el ser humano es el principal responsable de producir la mayoría de los residuos, parece que aún se resiste en gran medida.

A raíz de esta problemática nos planteamos analizar, tomando como objeto de estudio los países más influyentes que representan el 85% de la economía mundial:

Cuáles son los países que más se ocupan del tratamiento de los residuos para su posterior reciclaje y cuáles no, es decir, ¿se lleva a cabo el proceso de separación de residuos? Y en relación a ello, cuál es el ingreso per cápita, la cantidad de consumo de alimentos anual y cuál es la cantidad de residuos que genera cada país por año.

Por lo tanto, ¿Es suficiente la forma en que se realiza la gestión para un reciclaje óptimo?

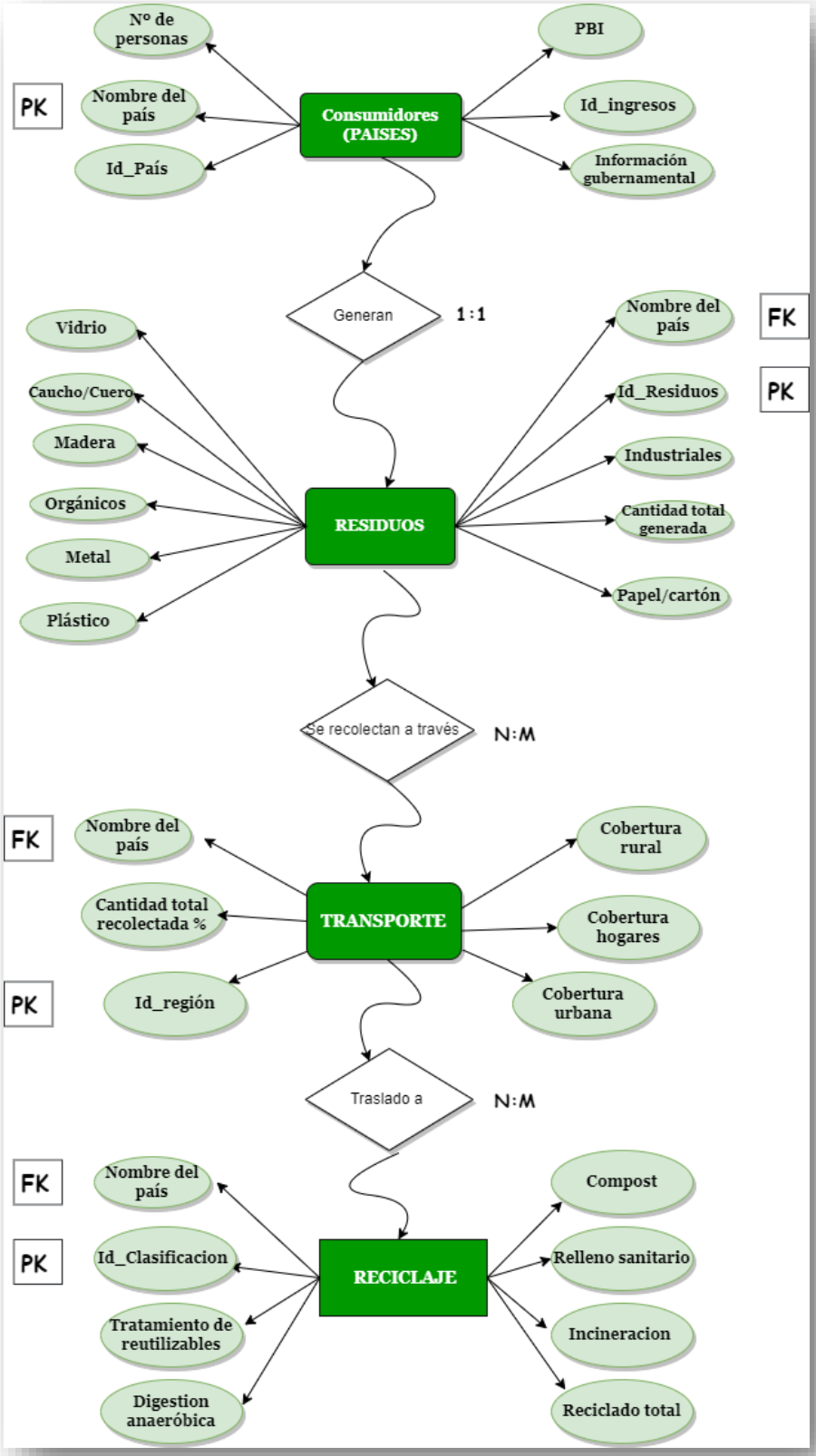
Dataset

Mediante el siguiente link, se podrá visualizar el dataset utilizado como fuente de información para el análisis del presente trabajo:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kjQvUEI4rt9G6uyUCYSvcDQHm3Zl3ijY/edit?usp=sharing&ouid=105236788969741389580&rtpof=true&sd=true

Diagrama entidad-relación

Presentamos el Diagrama Entidad-Relación de las tablas seleccionadas


Nº de personas
PBI
PK
Nombre del país
Consumidores (PAISES)
Id_ingresos
Id_País
Información gubernamental
Generan
1 : 1
Nombre del país
FK
Vidrio
Id_Residuos
PK
Caucho/Cuero
Madera
Industriales
Orgánicos
RESIDUOS
Cantidad total generada
Metal
Papel/cartón
Plástico
Se recolectan a través
N:M
FK
Nombre del país
Cobertura rural
Cantidad total recolectada %
TRANSPORTE
Cobertura hogares
PK
Id_región
Cobertura urbana
Traslado a
N:M
FK
Nombre del país
Compost
PK
Id_Clasificacion
RECICLAJE
Relleno sanitario
Tratamiento de reutilizables
Incineracion
Digestion anaeróbica
Reciclado total

Listado de tablas

Presentaremos a continuación el listado de cada una de las tablas con la definición de la clave primaria y/o clave foránea

TABLA 1: Consumidores (PAÍSES)

- PK: Nombre del Pais

TABLA 2: RESIDUOS

- PK: ID_Residuos
- FK: Nombre del Pais

TABLA 3: TRANSPORTE

- PK: ID_Region
- FK: Nombre del Pais

TABLA 4: RECICLAJE

- PK: ID_Clasificacion
- FK: Nombre del Pais

Listado de columnas por tablas, con definiciones de tipos de datos

Se muestra a continuación cada una de las tablas elaboradas con la definición de tipo de datos:

TABLA 1: Consumidores (PAÍSES)

Campo	Tipo de Campo	Tipo de Clave
Nombre del país	Text (n)	PK - index
ID_Pais	Varchar(50)	
Id_ Ingresos	Text (n)	
PBI	Int	
N.º de personas	Int	
Información gubernamental	Text (n)	

TABLA 2: RESIDUOS

Campo	Tipo de Campo	Tipo de Clave
Nombre del país	Varchar(50)	FK - index
ID_Residuos	Varchar(50)	PK - index
Orgánicos	Decimal (18,2)	
Vidrio	Decimal (18,2)	
Metal	Decimal (18,2)	
Papel/cartón	Decimal (18,2)	
Plástico	Decimal (18,2)	
Caucho/Cuero	Decimal (18,2)	
Industriales	Decimal (18,2)	
Madera	Decimal (18,2)	
Cantidad total generada	Decimal (18,2)	

TABLA 3: TRANSPORTE

Campo	Tipo de Campo	Tipo de Clave
Nombre del país	Varchar(50)	FK - index
ID_Region	Text (n)	PK - index
Cobertura rural	Decimal (18,2)	
Cobertura hogares	Decimal (18,2)	
Cobertura urbana	Decimal (18,2)	
Cant. total recolectada %	Decimal (18,2)	

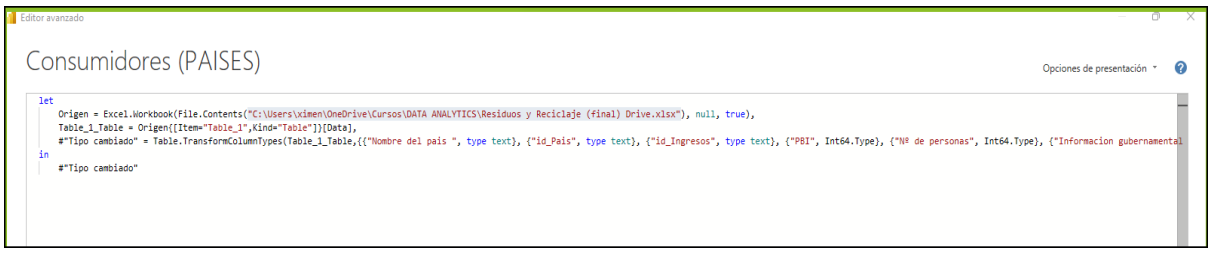
TABLA 4: RECICLAJE

Campo	Tipo de Campo	Tipo de Clave
Nombre del país	Varchar(50)	FK - index
ID_Clasificacion	Varchar(50)	PK - index
Digestión anaeróbica	Decimal (18,2)	
Compost	Decimal (18,2)	
Incineración	Decimal (18,2)	
Relleno sanitario	Decimal (18,2)	
Tratamiento de reutilizables	Decimal (18,2)	
Reciclado Total	Decimal (18,2)	

Documentación de Transformaciones

Conexión a base de datos

Fecha: 28/02/2022



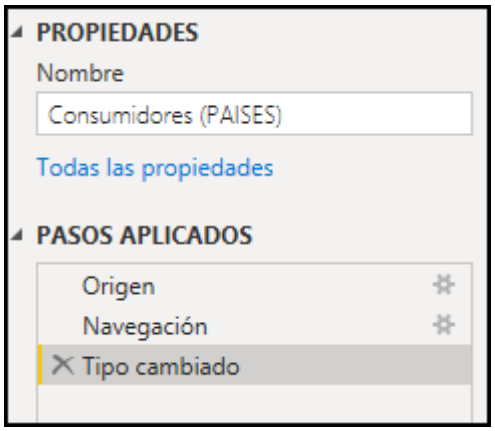
Procedimos a realizar la conexión de la base de datos mediante Excel.

Transformación de datos

Fecha: 28/02/2022 – 02/03/2022

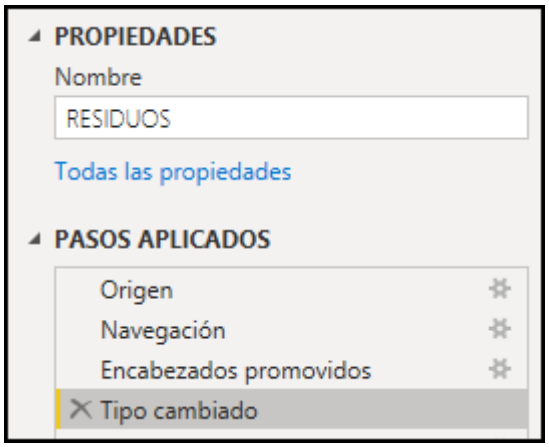
Se procede a realizar los siguientes cambios en las tablas para un manejo óptimo de los datos:

>> Tabla Consumidores (PAISES)



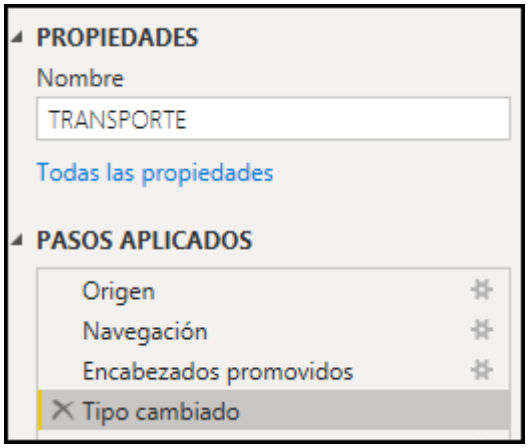
Tipo cambiado >> Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"Nombre del pais ", type text}, {"Id_Clasificacion ", type text}, {"Digestión aeróbia ", type number}, {"Compost ", type number}, {"Incineracion ", type number}, {"Relleno sanitario ", type number}, {"Tratamiento de reutilizables ", type number}, {"Otro %", type number}, {"Vias acusticas %", Int64.Type}, {"Reciclado Total", type number}, {"Column11", type any}, {"Column12", type any}, {"Column13", type any}, {"Column14", type any}, {"Column15", type any}, {"Column16", type any}, {"Column17", type any}, {"Column18", type any}, {"Column19", type any}, {"Column20", type any}, {"Column21", type any}})

>> Tabla RESIDUOS



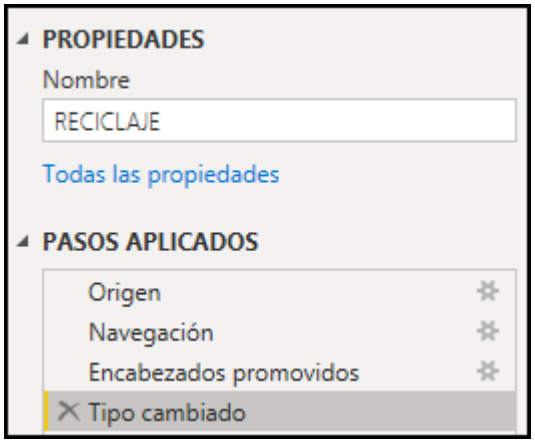
Tipo cambiado >> Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"Nombre del pais ", type text}, {"Id_Residuos", type text}, {"Organicos ", type number}, {"Vidrio ", type number}, {"Metal ", type number}, {"Papel /carton ", type number}, {"Plastico ", type number}, {"Caucho /cuero ", type number}, {"Madera ", type number}, {"Industriales ", type number}, {"Cant total toneladas generadas", type number}, {"Column12", type any}, {"Column13", type any}, {"Column14", type any}, {"Column15", type any}, {"Column16", type any}, {"Column17", type any}, {"Column18", type any}, {"Column19", type any}, {"Column20", type any}, {"Column21", type any}, {"Column22", type any}, {"Column23", type any}, {"Column24", type any}})

>>Tabla TRANSPORTE



Tipo cambiado >> Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"Nombre del pais ", type text}, {"id_region", type text}, {"Cobertura rural ", type number}, {"Cobertura hogares ", type number}, {"Cobertura urbana ", type number}, {"Cantidad total recolectada ", type number}, {"Column7", type any}, {"Column8", type any}, {"Column9", type any}, {"Column10", type any}, {"Column11", type any}, {"Column12", type any}, {"Column13", type any}, {"Column14", type any}, {"Column15", type any}, {"Column16", type any}, {"Column17", type any}, {"Column18", type any}, {"Column19", type any}, {"Column20", type any}})

>>Tabla RECICLAJE

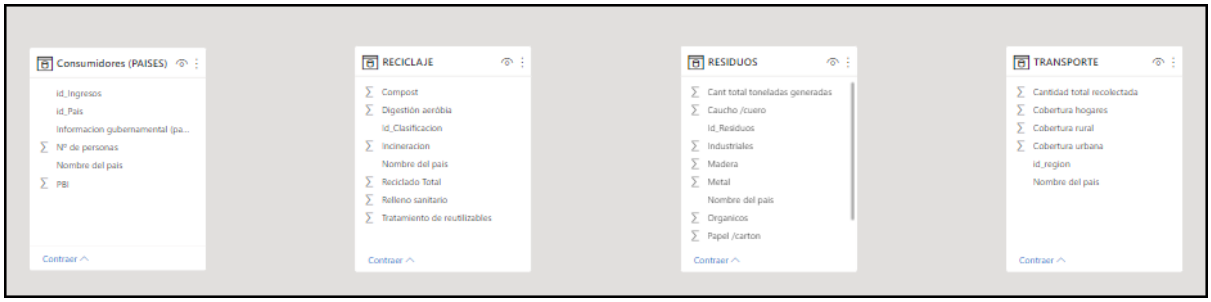


Tipo cambiado >> Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"Nombre del pais ", type text}, {"Id_Clasificacion ", type text}, {"Digestión aeróbia ", type number}, {"Compost ", type number}, {"Incineracion ", type number}, {"Relleno sanitario ", type number}, {"Tratamiento de reutilizables ", type number}, {"Otro %", type number}, {"Vias acusticas %", Int64.Type}, {"Reciclado Total", type number}, {"Column11", type any}, {"Column12", type any}, {"Column13", type any}, {"Column14", type any}, {"Column15", type any}, {"Column16", type any}, {"Column17", type any}, {"Column18", type any}, {"Column19", type any}, {"Column20", type any}, {"Column21", type any}})

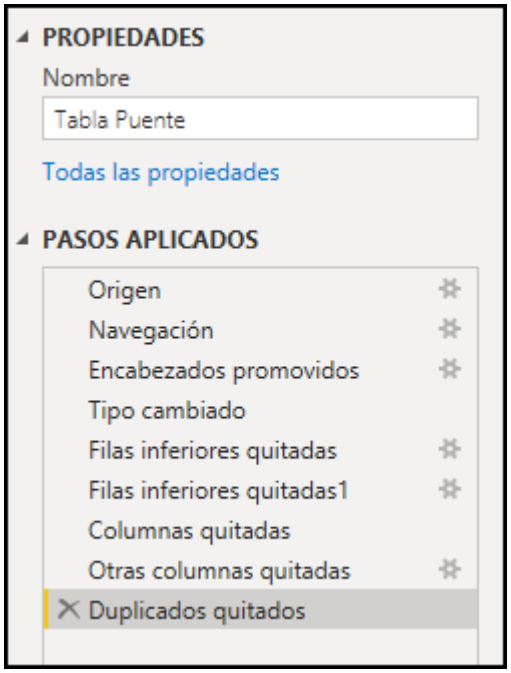
Modelo Relacional

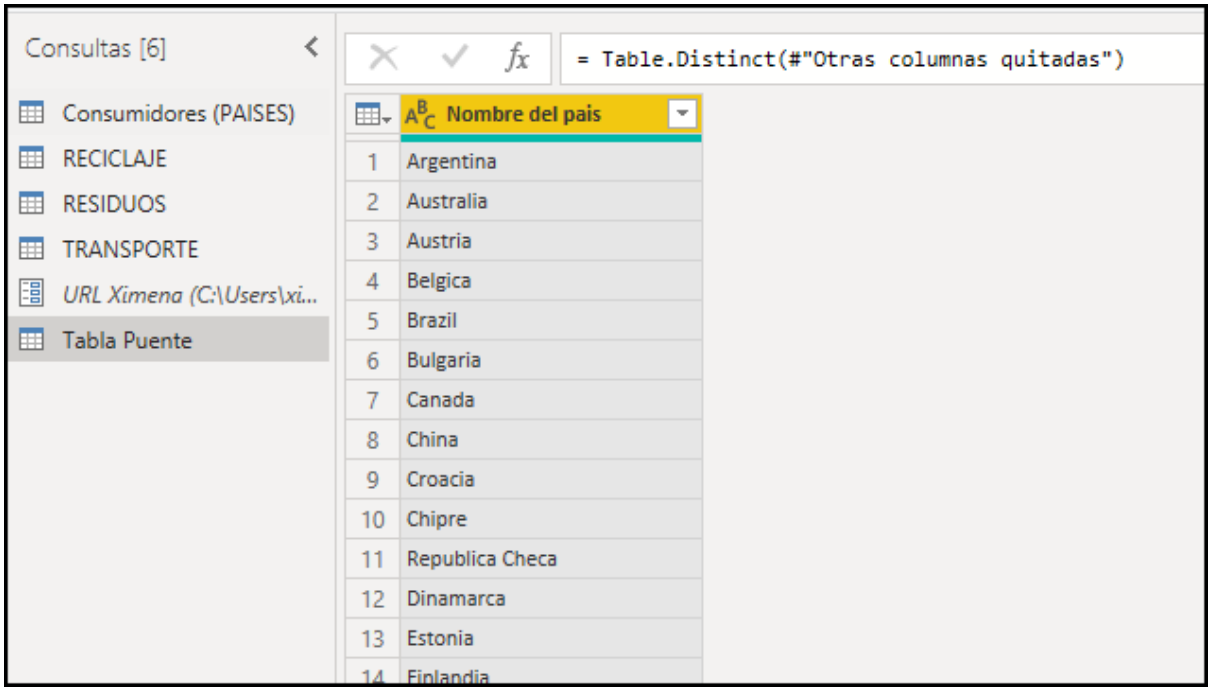
Fecha: 02/03/2022

A continuación se muestra el diagrama E-R tal como se creó en Power BI

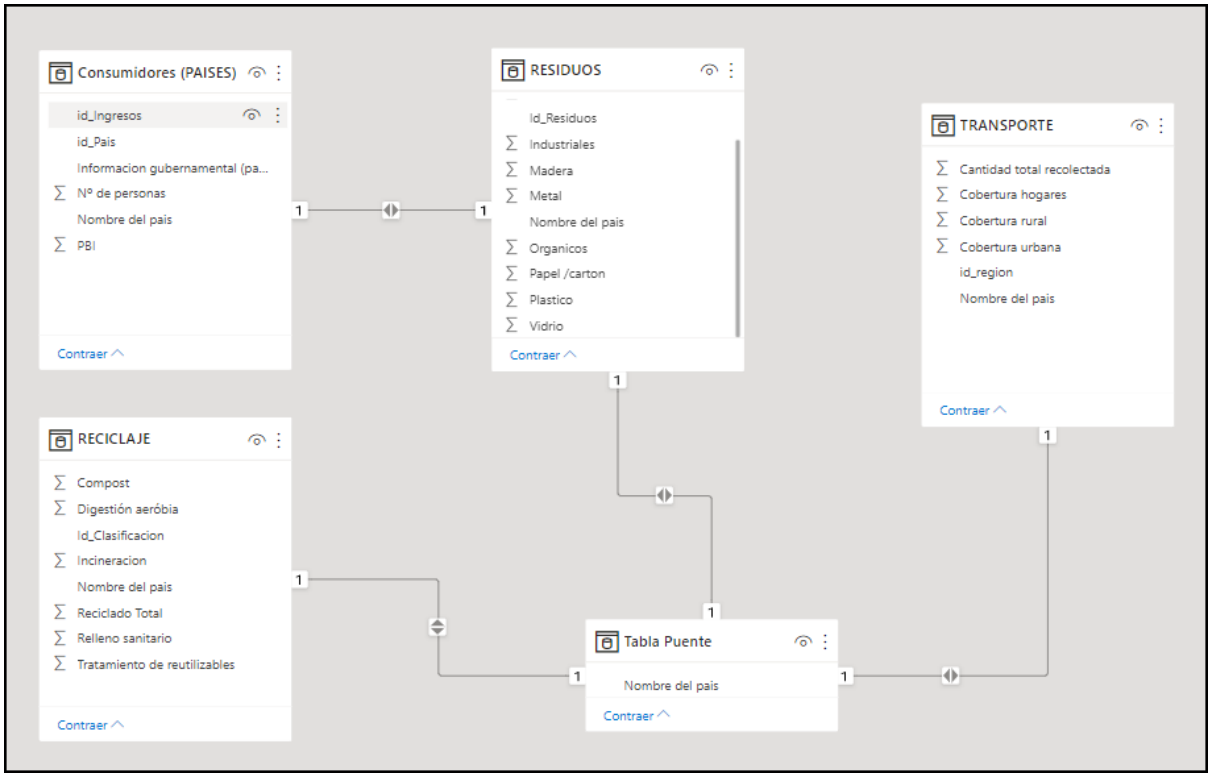


Al no generarse correctamente las relaciones, se procede a la modificación del diagrama:
>> Creación de 1 tablas puente





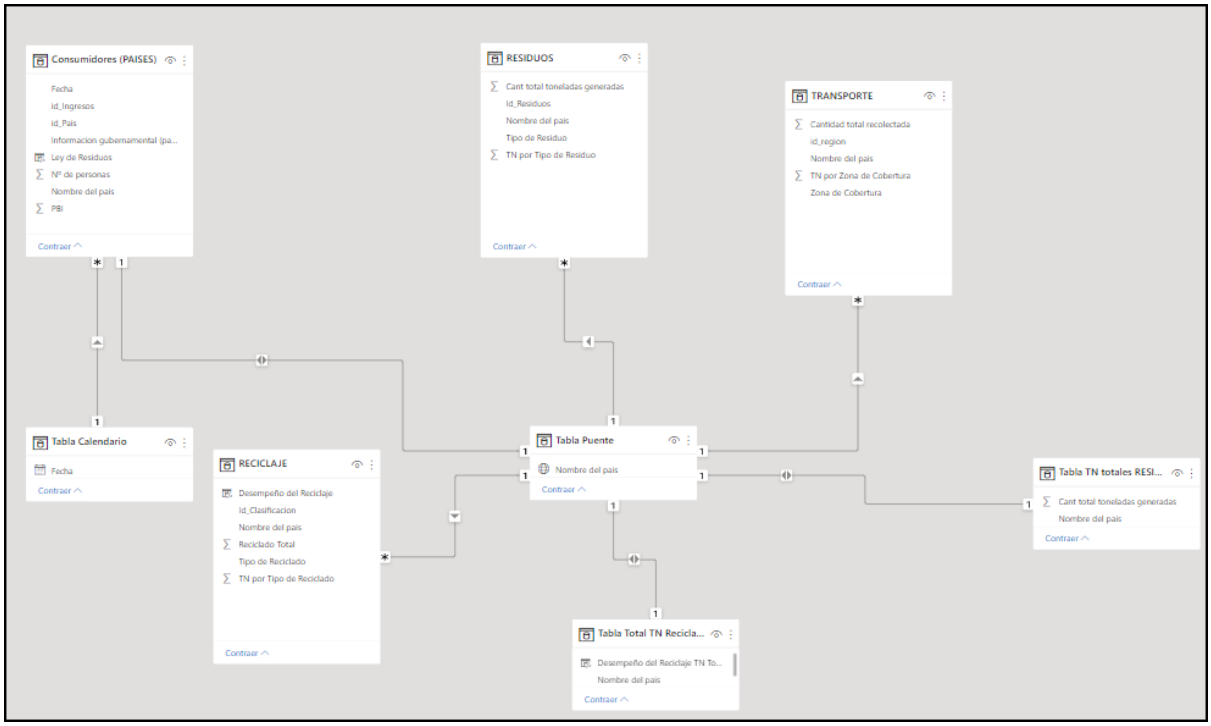
A continuación se muestra el Diagrama final con las correcciones y agregaciones mencionadas anteriormente:



Fecha: 11/03/2022

>> Modificación del modelo, con la creación de 2 “tablas consulta” para poder lograr una mejor visualización.

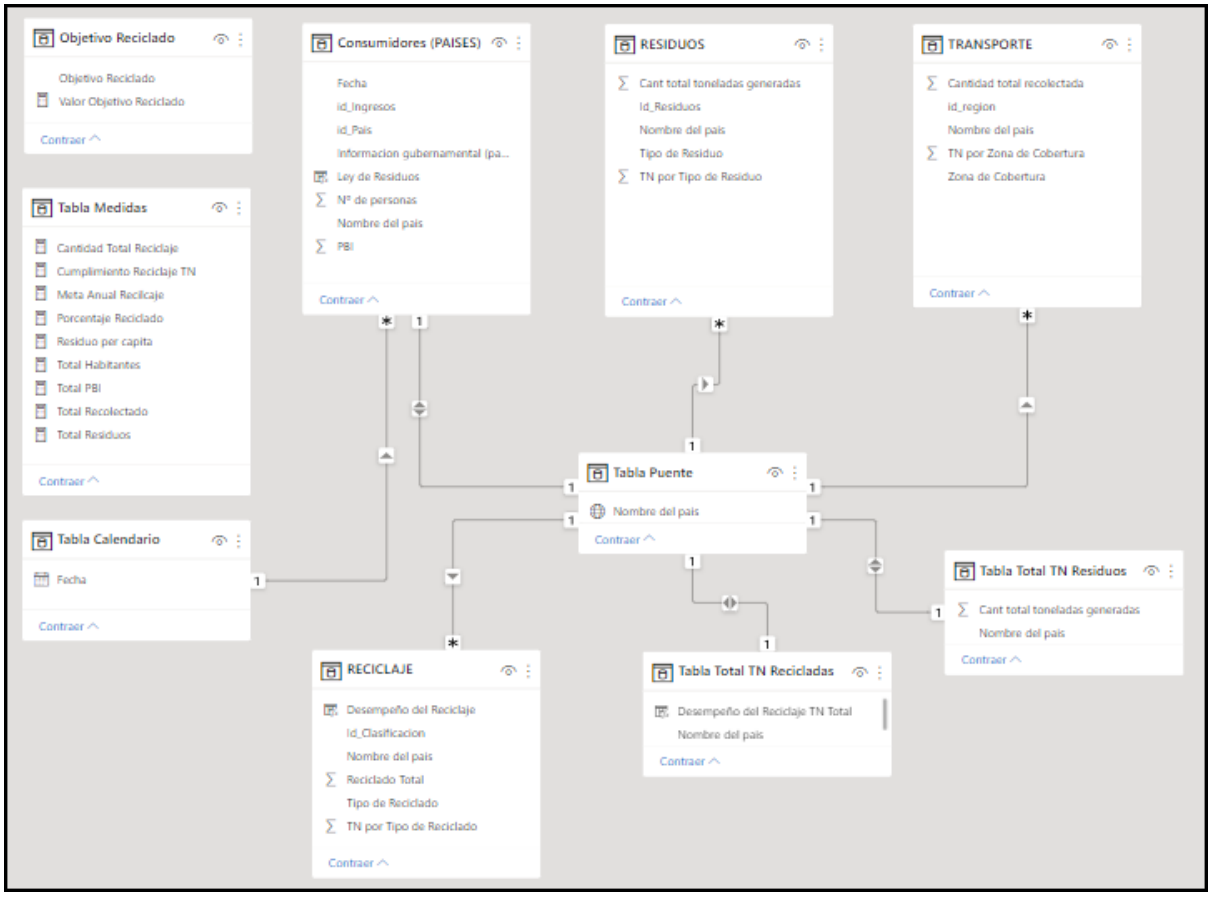
>>>Tabla TN totales Recicladas,
>>>Tabla TN totales Residuos.



Fecha: 05/03/2022 - 19/03/2022

>> Se muestra la agregación de las siguientes tablas:

>>>**Tabla Medidas**. (ver descripción página 13 a 17)
>>>**Tabla Calendario**. (ver descripción página 15 a 16)
>>>**Tabla parámetro**: Objetivo Reciclado. (ver descripción página 17 a 19)
>>>**Tabla Total TN Reciclaje**: para que se visualicen directamente los valores totales del Reciclaje.
>>>**Tabla Total TN Residuos**: para que se visualicen directamente los valores totales de Residuos.



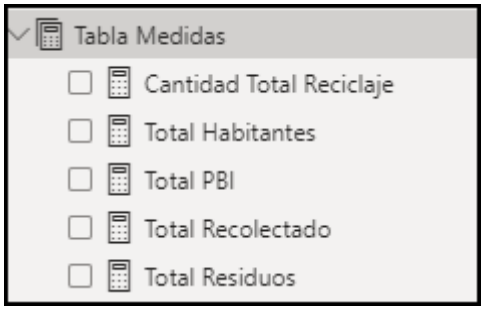
Columnas y Medidas calculadas

Se muestra a continuación varias agregaciones en cuanto a distintos cambios orientados a la conformación del tablero de indicadores en función del Mockup entregado.

Fecha: 03/03/2022 – 05/03/2022

1. MEDIDAS CALCULADAS

>>Creación de las siguiente tabla de Medidas



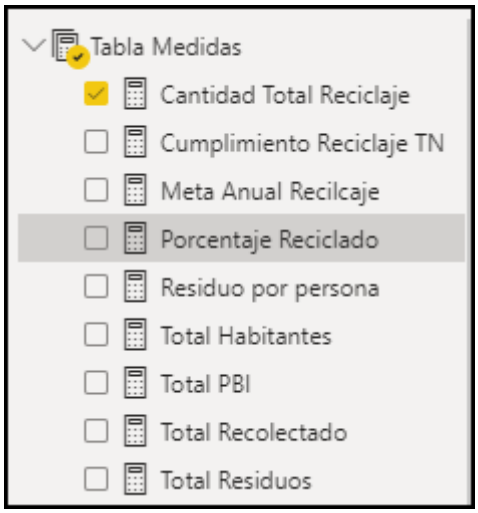
A continuación presentamos una lista de las mismas con sus respectivas formulas:

A. **Cantidad Total Reciclaje** = SUM(RECICLAJE[TN por Tipo de Reciclado])
B. **Total Habitantes** = SUM('Consumidores (PAISES)'[Nº de personas])
C. **Total PBI** = SUM('Consumidores (PAISES)'[PBI])
D. **Total Recolectado** = SUM(TRANSPORTE[TN por Zona de Cobertura])

E. **Total Residuos** = SUM('Tabla Total TN Residuos'[Cant total toneladas generadas])

Fecha: 19/03/2022

>> Se agrego a la tabla la medida "Porcentaje Reciclado"



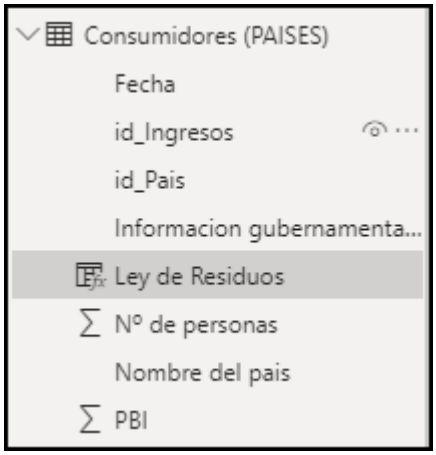
F. **Porcentaje Reciclado** = DIVIDE(SUM(RECICLAJE[TN por Tipo de Reciclado]), SUM(TRANSPORTE[TN por Zona de Cobertura]))

2. COLUMNAS CALCULADAS

>> Creación de 2 Columnas Calculadas:

>>> En **Tabla Consumidores (PAISES)** > "Ley de Residuos"

G. **Ley de Residuos** = IF('Consumidores (PAISES)'[Informacion gubernamental (para la gestion de residuos)] = "Si", "Con Ley de residuos")

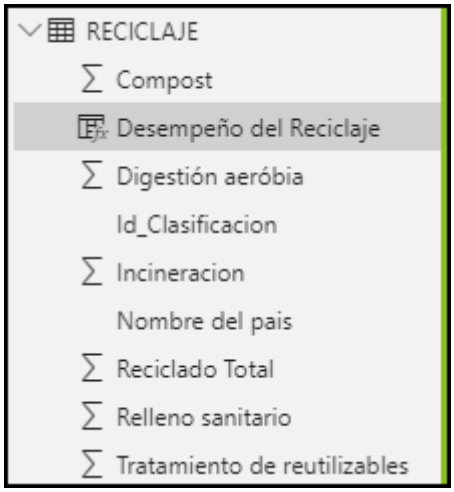


```
Ley de Residuos = IF('Consumidores (PAISES)'[Informacion gubernamental (para la gestion de residuos)] = "Si", "Con Ley de residuos")
```

id_Pais	id_Ingresos	PBI	Nº de personas	Informacion gubernamental (para la gestion de residuos)	Fecha	Ley de Residuos
Arg7	HIC	23550099609375	42981516	Si	martes, 31 de diciembre de 2019	Con Ley de residuos
Aus11	HIC	477841796875	23789338	Si	martes, 31 de diciembre de 2019	Con Ley de residuos
Aus12	HIC	5602961328125	8877067	Si	martes, 31 de diciembre de 2019	Con Ley de residuos
Bel15	HIC	519149140625	11484055	Si	martes, 31 de diciembre de 2019	Con Ley de residuos
Bra27	UMC	1459624609375	208494896	Si	martes, 31 de diciembre de 2019	Con Ley de residuos
Bul19	UMC	22279361328125	7025037	Si	martes, 31 de diciembre de 2019	Con Ley de residuos
Can33	HIC	47672078125	35544564	Si	martes, 31 de diciembre de 2019	Con Ley de residuos

>>>En **Tabla RECILCAJE** > "Desempeño del Reciclaje"

H. **Desempeño del Reciclaje** = IF(RECICLAJE[TN por Tipo de Reciclado] > AVERAGE(RECICLAJE[TN por Tipo de Reciclado]), "Suficiente", "Insuficiente")



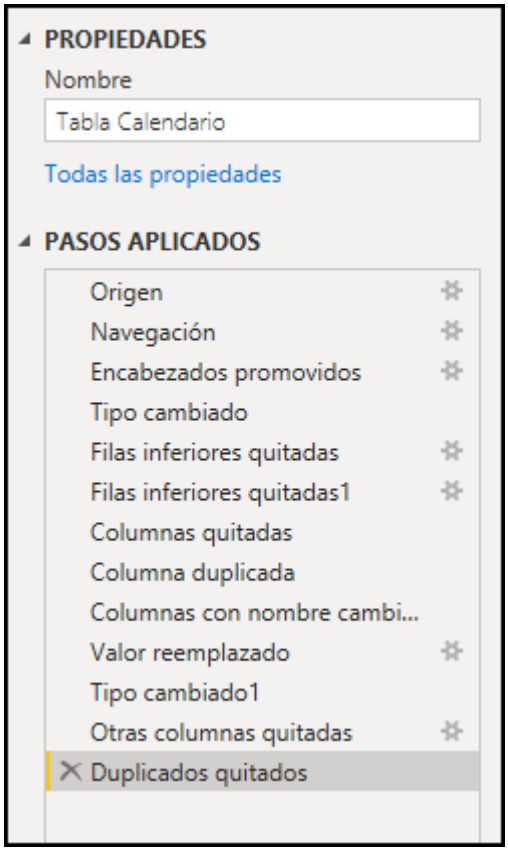

```
Desempeño del Reciclaje = IF(RECICLAJE[Reciclado Total] > AVERAGE(RECICLAJE[Reciclado Total]), "Suficiente", "Insuficiente")
```

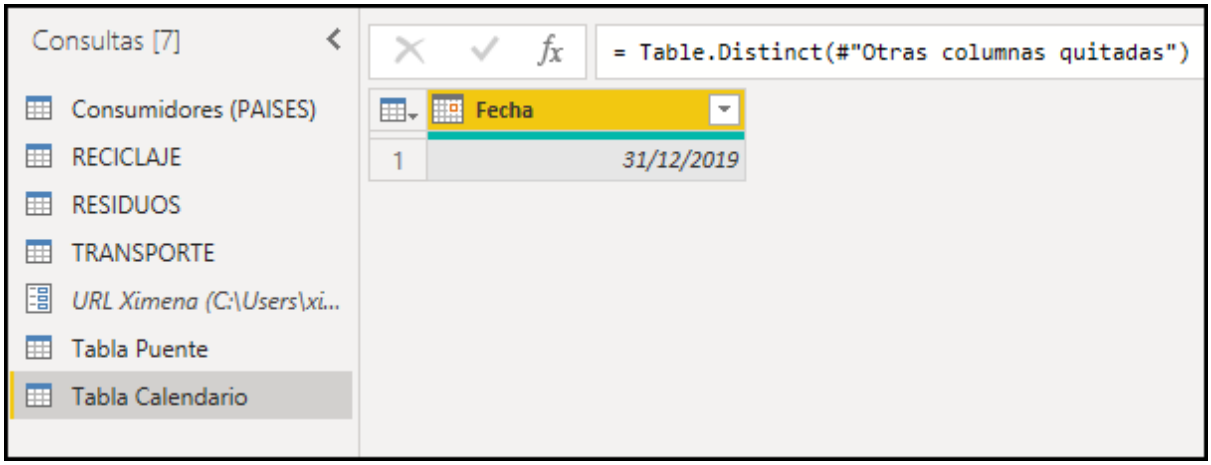
Id_Clasificacion	Digestión aeróbia	Compost	Incineracion	Relleno sanitario	Tratamiento de reutilizables	Reciclado Total	Desempeño del Reciclaje
Arg7_Clase	16982,78351	764225,25795	2241727,42332	883104,74252	339655,670200001	4245695,8775	Insuficiente
Aus11_Clase	0	667250	1294465	4136950	440385	6539050	Insuficiente
Aus12_Clase	50526,84604	1148337,41	1171304,1582	136881,819272	662361,018088	3169411,2516	Insuficiente
Bel15_Clase	18491,62604	708229,277332	1116894,212816	33654,7593928	489658,2575392	2366928,13312	Insuficiente
Bra27_Clase	0	154343,827968	10804067,95776	2932532,731392	0	13890944,51712	Suficiente
Bul19_Clase	28020,062	289167,03984	77055,1705	566565,65364	1000596,41402	1961404,34	Insuficiente
Can33_Clase	0	1008840,730392	741794,6547	3708973,2735	4307354,294958	9766962,95355	Insuficiente
Chi37_Clase	0	11496868,0416	41542016,523648	24143422,88736	0	77182307,452608	Suficiente

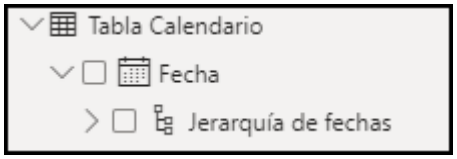
3. TABLA CALENDARIO

Se procedió a la creación de la Tabla calendario:

>> Agregación de una nueva columna: "Fecha" para poder crear dicha tabla







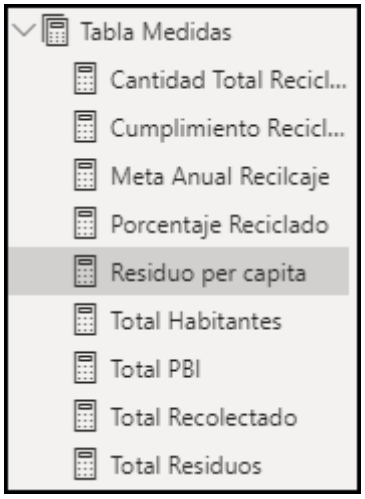
Aclaración 1 : Nuestra base de datos original no contiene ningún campo de fecha, solo se basa en un solo periodo temporal (año 2019), por lo tanto procedimos a crear el campo "Fecha" para poder realizar la tabla calendario, a fines prácticos de la cursada.

Medidas Avanzadas

Continuamos presentando la realización de las siguientes medidas avanzadas:

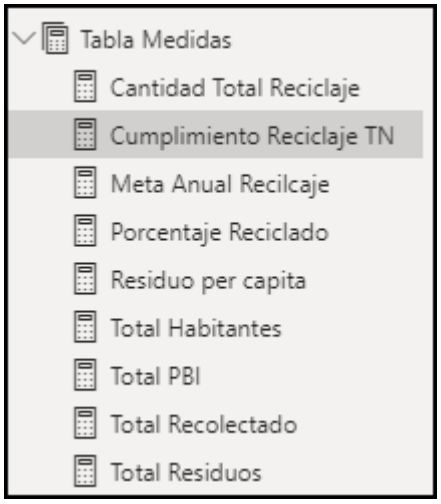
Fecha: 07/03/2022 – 09/03/2022

```
I. Residuo per cápita = VAR Personas = SUM('Consumidores (PAISES)'[Nº de personas])
RETURN DIVIDE('Tabla Medidas'[Total Residuos], Personas)
```



La medida se creó debido a que la tabla RESIDUOS solo mostraba la cantidad total de toneladas generadas por país, es decir como información a nivel general, y no contaba con valores más específicos. Por lo tanto mediante esta, se busca observar la cantidad de residuos que genera una persona para así obtener información más precisa logrando entender el comportamiento humano en función de su generación de residuos y para así poder concientizar el problema de la falta reciclaje.

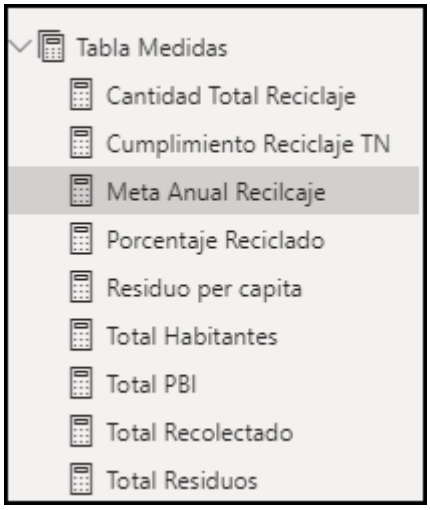
```
J. Cumplimiento Reciclaje TN = VAR PromedioRecliado = AVERAGE(
   RECICLAJE[Reciclado  Total])
VAR Texto1 = "Alto"
VAR Text2 = "Bajo"
RETURN
IF( PromedioRecliado> 3100000, Texto1, Text2)
```



La finalidad de la medida es mostrar a grandes rasgos si cada país realiza el proceso de reciclaje, calificando dicho proceso en " alto" o "Bajo" demostrando la eficiencia o no del mismo. Para ello se tuvo en cuenta el promedio de reciclaje total.

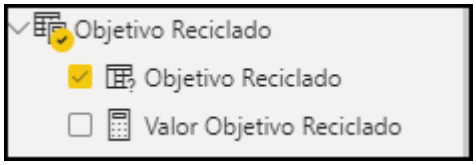
Aclaración 2: No utilizamos una función de inteligencia de tiempo debido a que nuestra base de datos no contiene ningún campo de fecha en formato dd-mm-aaa (ver Aclaración 1 de la página 13.)

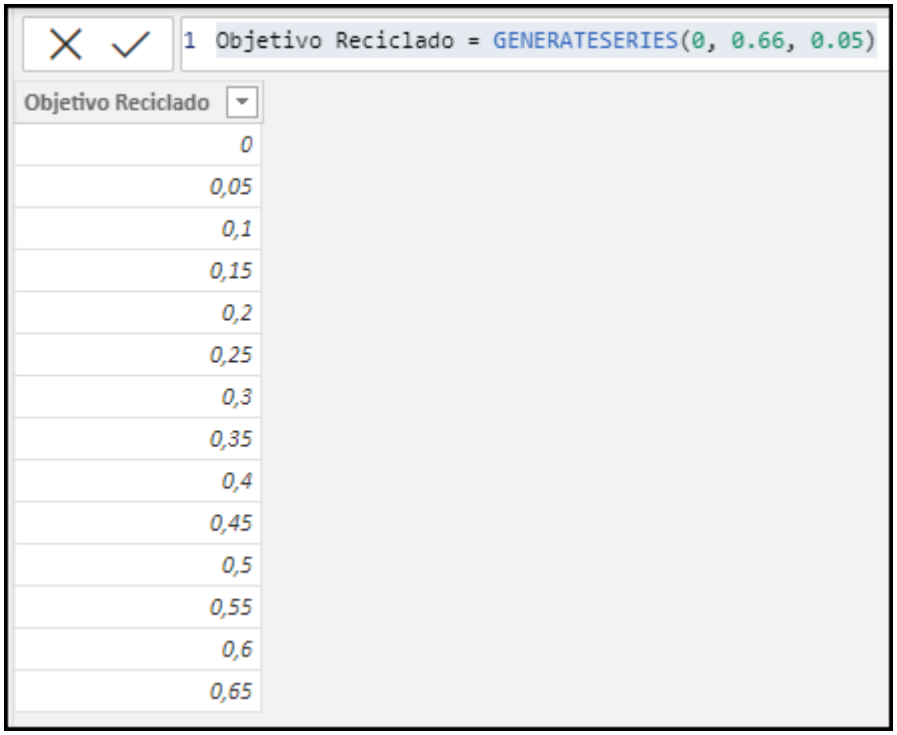
```
K. Meta Anual Reciclaje = SUM(RECICLAJE[Reciclado  Total]) +
   SUM(RECICLAJE[Reciclado  Total]) * 'Objetivo Reciclado'[Valor Objetivo
   Reciclado]
```



>> Para poder realizar dicha medida, tuvimos que previamente crear un parámetro:

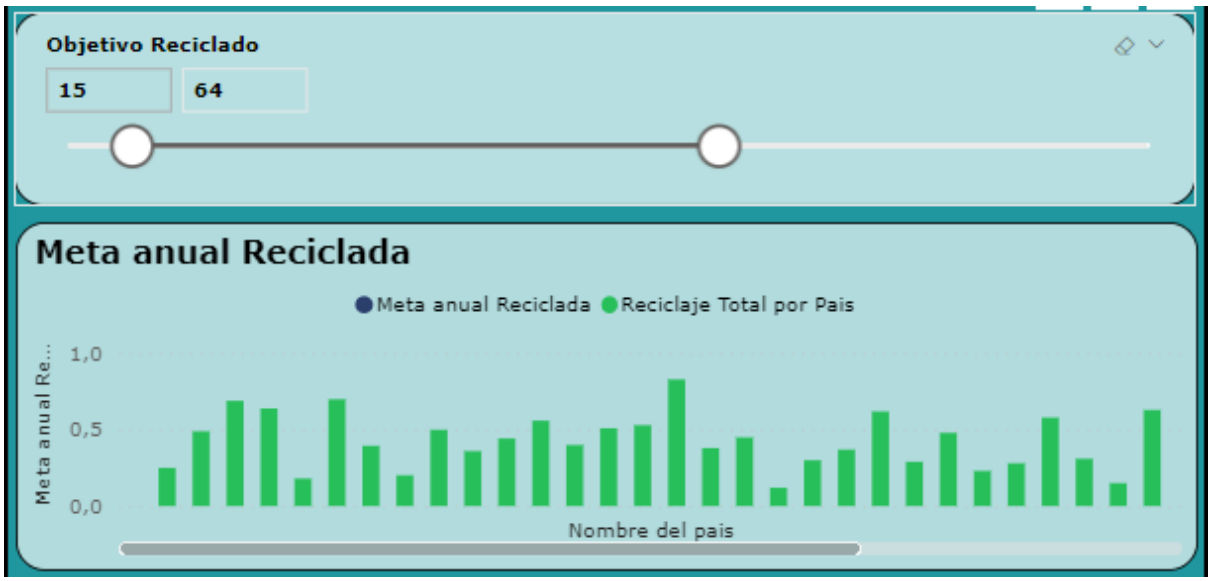
```
L. Objetivo Reciclado = GENERATESERIES(0, 0.66, 0.05)
```





La finalidad de la medida es mostrar al público si los países logran o no cumplir con una meta establecida a nivel anual del proceso de reciclaje de residuos para analizar cuáles de ellos realizan un trabajo optimo y cuáles no, permitiendo presentar un gráfico dinámico.

A continuación presentamos una visualización tanto del parámetro como de la medida :



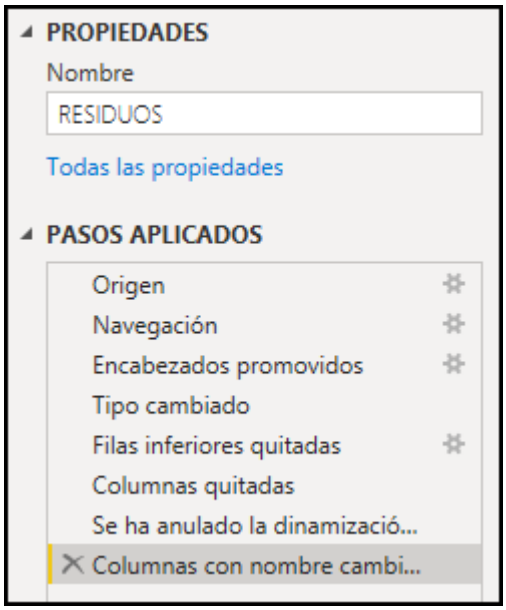
Visualizaciones y filtros

Procedimos a generar la acción de anulación de dinamización de columnas en las siguientes tablas para poder generar los filtros de "TIPO RESIDUO", "COBERTURA" y "TIPO RECICLADO", necesarios para nuestro Dashboard.

Fecha: 11/03/2022

Mostramos los cambios efectuados:

>> Tabla RESIDUOS:



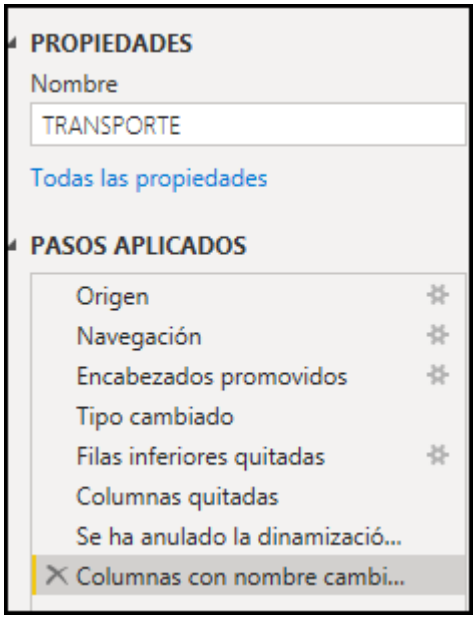
Donde:

1. **Tipo cambiado** > Table.RenameColumns(#"Se ha anulado la dinamización de las columnas seleccionadas únicamente.",{{"Atributo", "Tipo de Residuo"}, {"Valor", "TN por Tipo de Residuo"}})
2. **Filas inferiores quitadas** > Table.RemoveLastN(#"Tipo cambiado",956)
3. **Columnas quitadas** > Table.RemoveColumns(#"Filas inferiores quitadas",{"Column12", "Column13", "Column14", "Column15", "Column16", "Column17", "Column18", "Column19", "Column20", "Column21", "Column22", "Column23", "Column24"})
4. **Anulación de dinamización de columnas seleccionadas** > Table.Unpivot(#"Columnas quitadas", {"Organicos ", "Vidrio ", "Metal ", "Papel /carton ", "Plastico ", "Caucho /cuero ", "Madera ", "Industriales "}, "Atributo", "Valor")
5. **Columnas con nombre cambiados** > Table.RenameColumns(#"Se ha anulado la dinamización de las columnas seleccionadas únicamente.",{{"Atributo", "Tipo de Residuo"}, {"Valor", "TN por Tipo de Residuo"}})

Como resultado final, obtuvimos lo siguiente:

	Nombre del pais	Id_Residuos	Cant total toneladas generadas	Tipo de Residuo	TN por Tipo de Residuo
1	Argentina	Arg7_Res	17910550	Organicos	6938547,07
2	Argentina	Arg7_Res	17910550	Vidrio	565973,38
3	Argentina	Arg7_Res	17910550	Metal	329554,12
4	Argentina	Arg7_Res	17910550	Papel /carton	2500312,78
5	Argentina	Arg7_Res	17910550	Plastico	2616731,355
6	Argentina	Arg7_Res	17910550	Caucho /cuero	225672,93
7	Argentina	Arg7_Res	17910550	Madera	195224,995
8	Argentina	Arg7_Res	17910550	Industriales	4538533,37

>> Tabla TRANSPORTE



Donde:

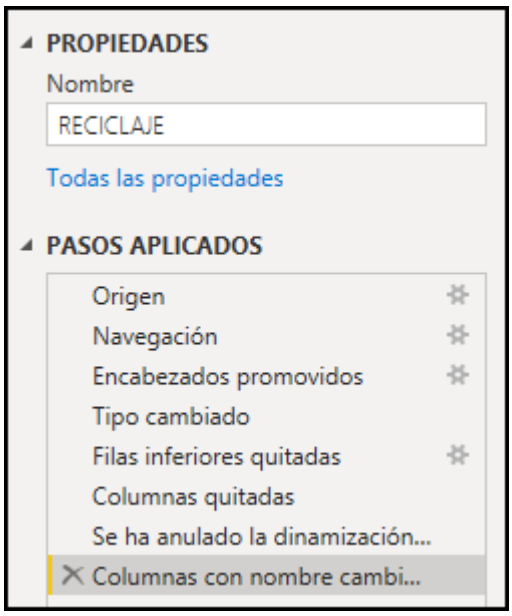
1. **Tipo cambiado** > Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"Nombre del pais ", type text}, {"id_region", type text}, {"Cobertura rural ", type number}, {"Cobertura hogares ", type number}, {"Cobertura urbana ", type number}, {"Cantidad total recolectada ", type number}, {"Column7", type any}, {"Column8", type any}, {"Column9", type any}, {"Column10", type any}, {"Column11", type any}, {"Column12", type any}, {"Column13", type any}, {"Column14", type any}, {"Column15", type any}, {"Column16", type any}, {"Column17", type any}, {"Column18", type any}, {"Column19", type any}, {"Column20", type any}})
2. **Filas inferiores quitadas** > Table.RemoveLastN(#"Tipo cambiado",955)
3. **Columnas quitadas** > Table.RemoveColumns(#"Filas inferiores quitadas",{"Column7", "Column8", "Column9", "Column10", "Column11", "Column12", "Column13", "Column14", "Column15", "Column16", "Column17", "Column18", "Column19", "Column20"})
4. **Anulación de dinamización de columnas seleccionadas** > Table.RemoveColumns(#"Filas inferiores quitadas",{"Column7", "Column8", "Column9", "Column10", "Column11", "Column12", "Column13", "Column14", "Column15", "Column16", "Column17", "Column18", "Column19", "Column20"})

5. **Columnas con nombre cambiados** > Table.RenameColumns(#"Se ha anulado la dinamización de las columnas seleccionadas únicamente.",{{"Atributo", "Zona de Cobertura"}, {"Valor", "TN por Zona de Cobertura"}})

Resultado final:

	Nombre del pais	id_region	Cantidad total recolectada	Zona de Cobertura	TN por Zona de Cobertura
1	Argentina	LCN	16982783,51	Cobertura rural	2292550,4
2	Argentina	LCN	16982783,51	Cobertura hogares	8937364,45
3	Argentina	LCN	16982783,51	Cobertura urbana	5752868,66

>> **Tabla RECICLAJE:**



Donde:

1. **Tipo cambiado** > = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"Nombre del pais ", type text}, {"Id_Clasificacion ", type text}, {"Digestión aeróbia ", type number}, {"Compost ", type number}, {"Incineracion ", type number}, {"Relleno sanitario ", type number}, {"Tratamiento de reutilizables ", type number}, {"Otro %", type number}, {"Vias acusticas %", Int64.Type}, {"Reciclado Total", type number}, {"Column11", type any}, {"Column12", type any}, {"Column13", type any}, {"Column14", type any}, {"Column15", type any}, {"Column16", type any}, {"Column17", type any}, {"Column18", type any}, {"Column19", type any}, {"Column20", type any}, {"Column21", type any}})
2. **Filas inferiores quitadas** > Table.RemoveLastN(#"Tipo cambiado",955)
3. **Columnas quitadas** > Table.RemoveColumns(#"Filas inferiores quitadas",{"Column11", "Column12", "Column13", "Column14", "Column15", "Column16", "Column17", "Column18", "Column19", "Column20", "Column21", "Otro %", "Vias acusticas %"})
4. **Anulación de dinamización de columnas seleccionadas** > Table.Unpivot(#"Columnas quitadas", {"Digestión aeróbia ", "Compost ",

"Incineracion ", "Relleno sanitario ", "Tratamiento de reutilizables "}, "Atributo", "Valor")

5. **Columnas con nombre cambiados** > Table.RenameColumns(#"Se ha anulado la dinamización de las columnas seleccionadas únicamente.",{{"Atributo", "Tipo de Reciclado"}, {"Valor", "TN por Tipo de Reciclado"}})

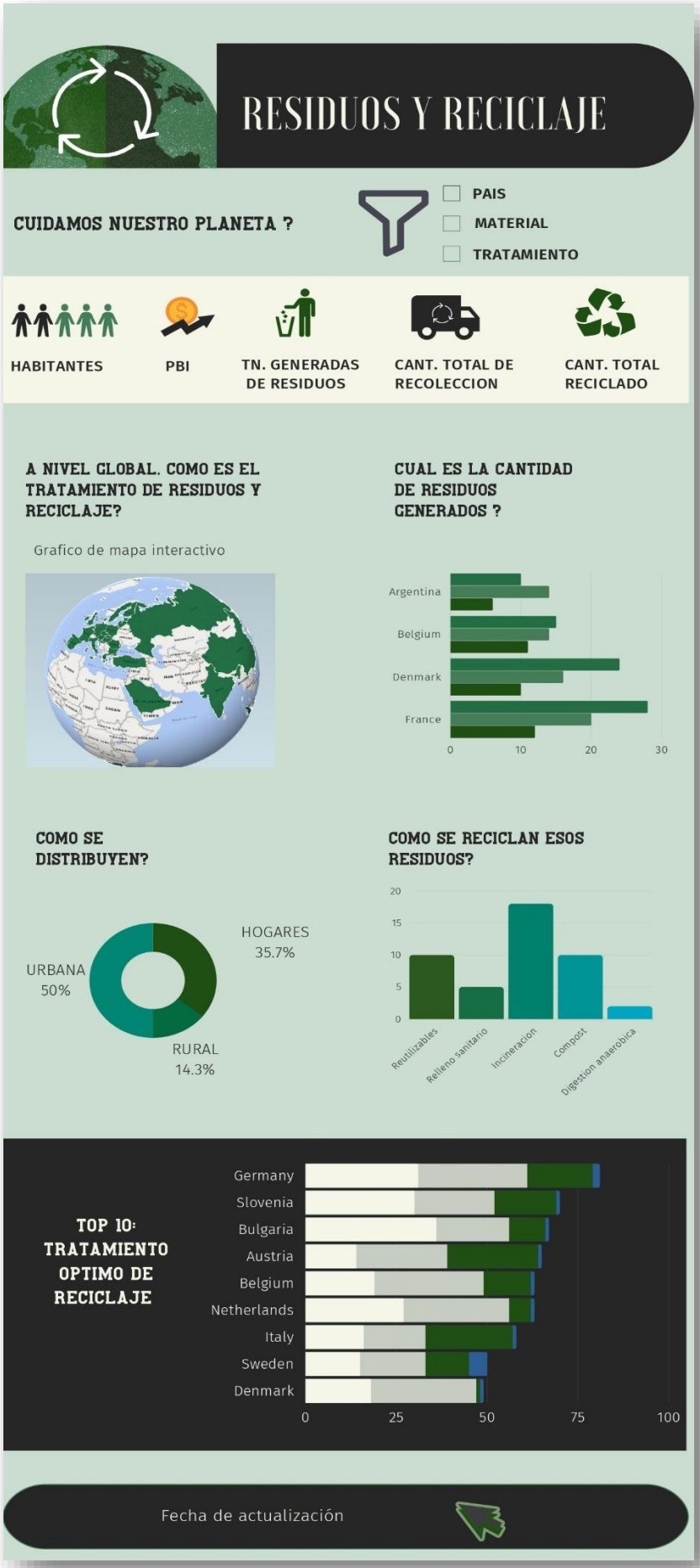
Resultado final:

	Nombre del pais	Id_Clasificacion	Reciclado Total	Tipo de Reciclado	TN por Tipo de Reciclado
1	Argentina	Arg7_Clase	4245695,877	Digestión aeróbia	16982,78351
2	Argentina	Arg7_Clase	4245695,877	Compost	764225,2579
3	Argentina	Arg7_Clase	4245695,877	Incineracion	2241727,423
4	Argentina	Arg7_Clase	4245695,877	Relleno sanitario	883104,7425
5	Argentina	Arg7_Clase	4245695,877	Tratamiento de reutilizables	339655,6702

Mockup

Presentamos el primer boceto realizado del tablero, a modo de muestra del proyecto final del presente trabajo:

Fecha: 22/02/2022


RESIDUOS Y RECICLAJE
CUIDAMOS NUESTRO PLANETA ?
PAIS
MATERIAL
TRATAMIENTO
HABITANTES
PBI
TN. GENERADAS DE RESIDUOS
CANT. TOTAL DE RECOLECCION
CANT. TOTAL RECICLADO
A NIVEL GLOBAL, COMO ES EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS Y RECICLAJE?
Grafico de mapa interactivo
CUAL ES LA CANTIDAD DE RESIDUOS GENERADOS ?
Argentina
Belgium
Denmark
France
0
10
20
30
COMO SE DISTRIBUYEN?
HOGARES 35.7%
URBANA 50%
RURAL 14.3%
COMO SE RECICLAN ESOS RESIDUOS?
20
15
10
5
0
Reutilizables
Relleno sanitario
Incineracion
Compost
Digestion anaerobica
TOP 10: TRATAMIENTO OPTIMO DE RECICLAJE
Germany
Slovenia
Bulgaria
Austria
Belgium
Netherlands
Italy
Sweden
Denmark
0
25
50
75
100
Fecha de actualización

Análisis funcional del tablero

Presentamos a continuación una descripción de cada uno de los componentes que conforman nuestro dashboard

Fecha: 21/03/2022 – 06/04/2022

PORTADA

Al abrir nuestro tablero, se encontraran con la primer solapa, que es la portada del proyecto:

En ella se puede visualizar:

1. Titulo con el nombre de nuestro proyecto.
2. En el centro, el logo del proyecto (creado por nosotros).
3. Integrantes del equipo de trabajo.
4. Y en la parte izquierda, 3 botones de acceso directo, que mediante la asignación de una acción ("Navegación entre paginas") redirigen al usuario a cada una de las solapas del tablero.

Acción
Acción
Tipo
Navegación de página
Marcador
Ninguno
Destino
RESIDUOS
fx
RESIDUOS

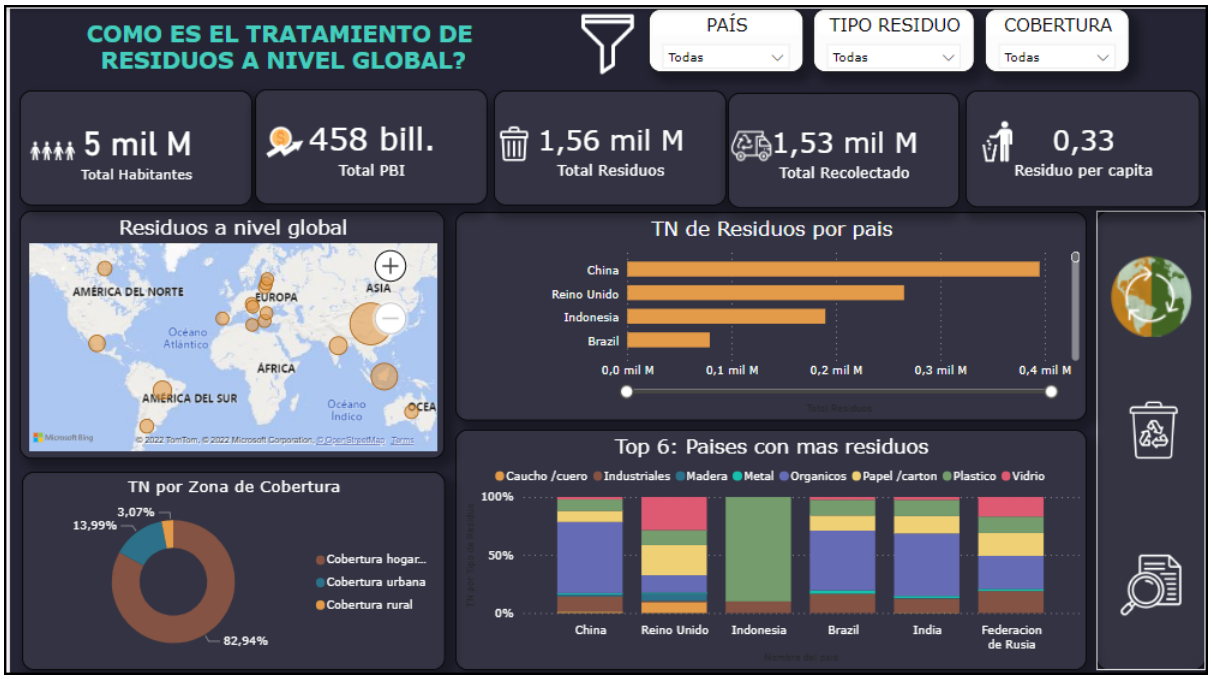
Acción
Acción
Tipo
Navegación de página
Marcador
Ninguno
Destino
RECICLAJE
fx
RECICLAJE

Acción
Acción
Tipo
Navegación de página
Marcador
Ninguno
Destino
GLOSARIO
fx
GLOSARIO

A si mismo, definimos la siguiente paleta de colores creada por nosotros:

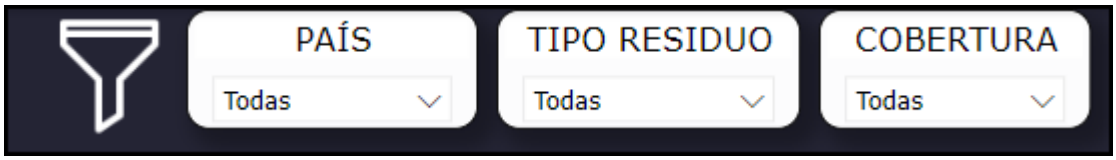
RESIDUOS

Es la segunda solapa del tablero donde se encuentra toda la información referida a la generación de residuos alrededor del mundo, segmentado por país, tipo de residuo y cobertura, como así también indicadores que complementan el análisis:



En ella se visualiza lo siguiente:

1. **Título** de la solapa, a modo introductorio para dar información sobre la visualización del tablero.
2. **Barra de filtros**, ubicados en la parte superior izquierda, compuesto por:



>>> **Ícono de Borrar filtros**: Creado mediante marcadores, posee la funcionalidad de mostrar el tablero sin los filtros aplicados y regresar a una visualización inicial.

>>> **Filtros:** Para que el usuario pueda utilizar la segmentación por PAIS, TIPO RESIDUO y COBERTURA.

3. **Barra de Indicadores**, que representan lo siguiente:

Total Habitantes: Representa la cantidad total de habitantes según la segmentación elegida.

Medida: `Total Habitantes = SUM('Consumidores (PAISES)'[Nº de personas])`

Total PBI: Representa la cantidad total del Producto Bruto Interno según la segmentación elegida.

Medida: `Total PBI = SUM('Consumidores (PAISES)'[PBI])`

Total Residuos: Cantidad total de toneladas generadas de residuos según la segmentación elegida.

Medida: `Total Residuos = SUM('Tabla Total TN Residuos'[Cant total toneladas generadas])`

Total Recolectado: Cantidad total de residuos recolectados, según la segmentación elegida.

Medida: `Total Recolectado = SUM(TRANSPORTE[TN por Zona de Cobertura])`

Residuo per cápita: Representa la cantidad total de residuos generados por persona, según la segmentación elegida.

Medida: `Residuo per capita = VAR Personas = SUM('Consumidores (PAISES)'[Nº de personas])RETURN DIVIDE('Tabla Medidas'[Total Residuos], Personas)`

4. **Gráficos**:

>>**Mapa interactivo**: para que el usuario pueda obtener una visualización global de la información de residuos (mediante un círculo de color), en función de los filtros seleccionados por el usuario:

Al posicionarse en una de las burbujas, aparecerá un cuadro con datos más precisos en función de la elección del usuario. Esos datos son: Nombre del país y Promedio de la cantidad total de toneladas generadas de ese país.

Para la confección de este grafico se utilizaron: el campo, de la tabla "RESIDUO": Cantidad total de TN generadas y el campo: Nombre país, de la tabla puente.

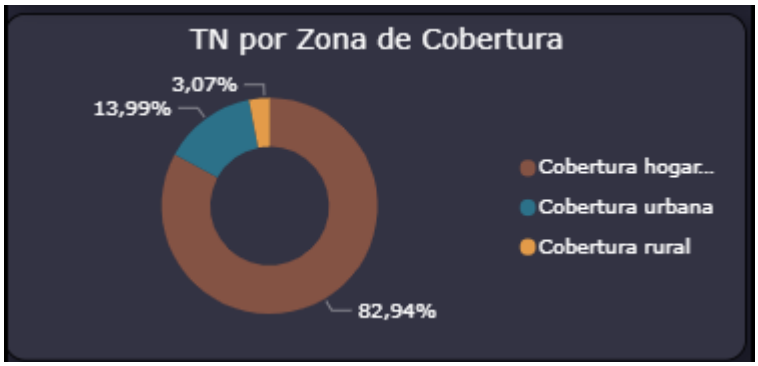
>> **Grafico de barras agrupadas**: Que muestra solo la cantidad de Residuos generados por país

Al posicionarse en una de las barras aparecerá un cuadro con datos más precisos sobre el país seleccionado por el usuario, tales como: el nombre del país y la cantidad total de residuos generados por ese país.

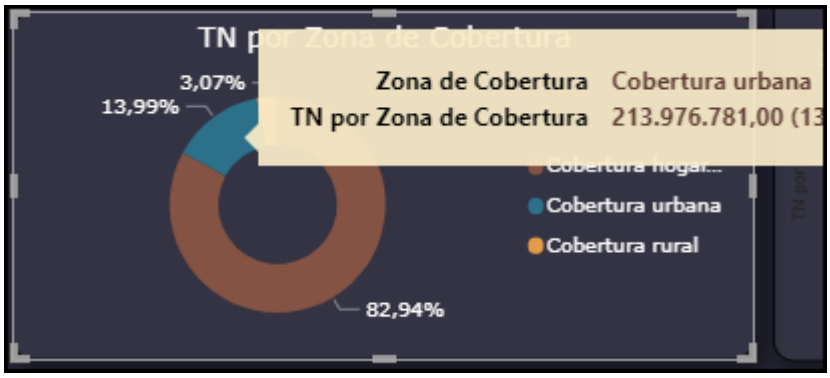
Medida: `Total Residuos = SUM('Tabla Total TN Residuos'[Cant total toneladas generadas])`

>> **Grafico de anillos**: Que indica la información de la cantidad total de recolección de dichos residuos por zona de cobertura, en función de la segmentación del usuario.

Presenta del lado izquierdo una muestra de los colores que aparecen en el grafico según cada zona de cobertura



Y también, al posicionarse en una de las colores del anillo aparecerá un cuadro con datos más precisos en función de la selección del usuario, tales como: el tipo de zona y las toneladas.



Para la confección del mismo se utilizaron los campos de la tabla "TRANSPORTE": TN por zona de cobertura y Zona de cobertura.

>> **Grafico de columnas apiladas al 100%**: Muestra un top 6 del total de la cantidad de residuos por tipo que generan cada país.

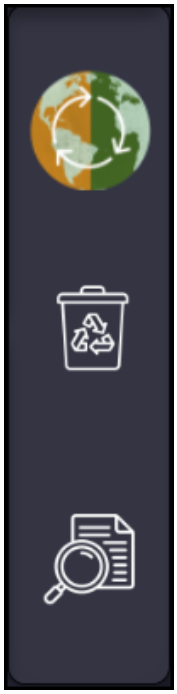
En la parte superior se observa el color correspondiente a cada residuo para que el usuario pueda visualizarlo de manera más fácil

Y si el usuario se posiciona en uno de los colores de las barras aparecerá un cuadro con datos precisos, tales como: Nombre del país, el nombre del residuo y las toneladas de ese residuo.

Para la confección de este grafico se utilizaron los campos de la tabla “RESIDUO”: TN por tipo de residuo y Tipo de residuos.

5. **Barra de navegación**:

Cuenta con tres iconos en el margen izquierdo del tablero para agilizar la navegación entre las distintas hojas que componen el tablero. Los mismos fueron creados a través de la asignación de acciones del tipo “navegación entre paginas” según los siguientes destinos:



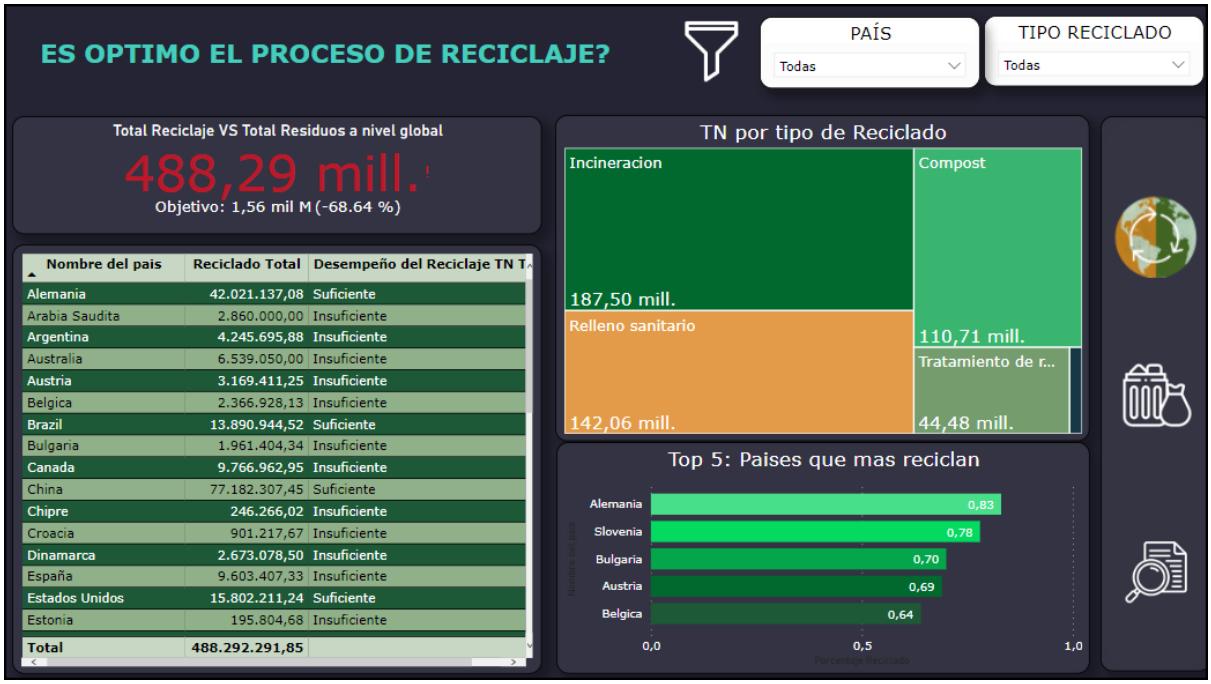
Redirecciona al usuario a la solapa “PORTADA”

Dirige al usuario a la solapa “RECICLAJE”

Dirige al usuario a la solapa “GLOSARIO”

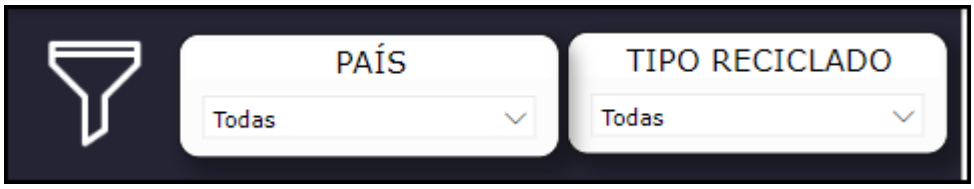
RECICLAJE

En esta tercer solapa del tablero se puede observar cómo es el proceso de reciclaje segmentado por país y tipo de reciclaje, con el objetivo de determinar quienes realizan un reciclaje optimo y quienes no, en función de los residuos recolectados.



A continuación detallaremos los elementos que la componen:

1. **Título** de la solapa, a modo introductorio para dar información sobre la visualización del tablero.
2. **Barra de filtros**, ubicados en la parte superior izquierda, compuesto por:



>>> **Ícono de Borrar filtros**: Creado mediante marcadores, posee la funcionalidad de mostrar el tablero sin los filtros aplicados y regresar a una visualización inicial.

>>> **Filtros:** Para que el usuario pueda utilizar la segmentación por PAIS y/o TIPO RECICLADO.

3. **KPI**: Para mostrar una comparación entre el total de Reciclaje en toneladas y el total de Residuos en toneladas, para determinar cuánto porcentaje de los residuos generados son en definitiva reciclados.

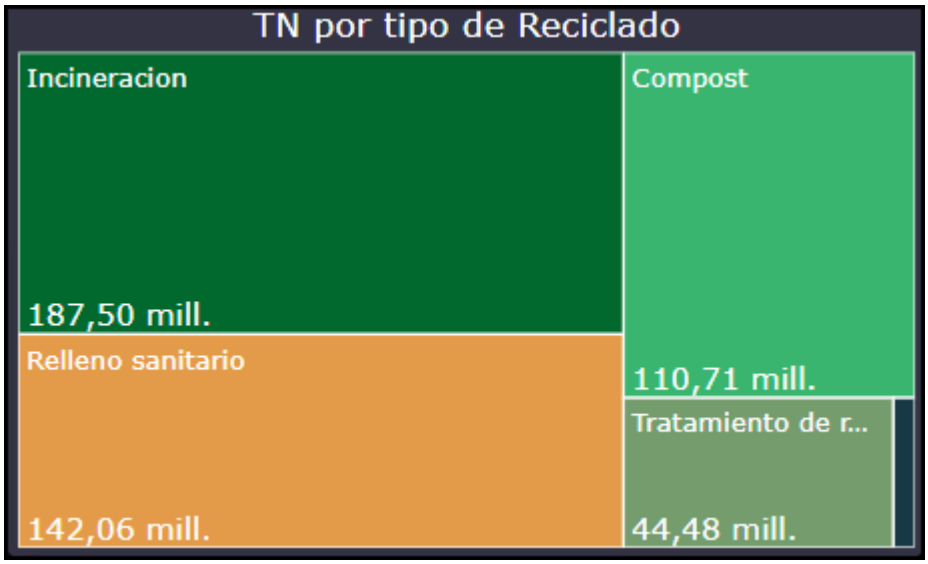
Medidas:

```
Total Residuos = SUM('Tabla Total TN Residuos'[Cant total toneladas generadas])
```

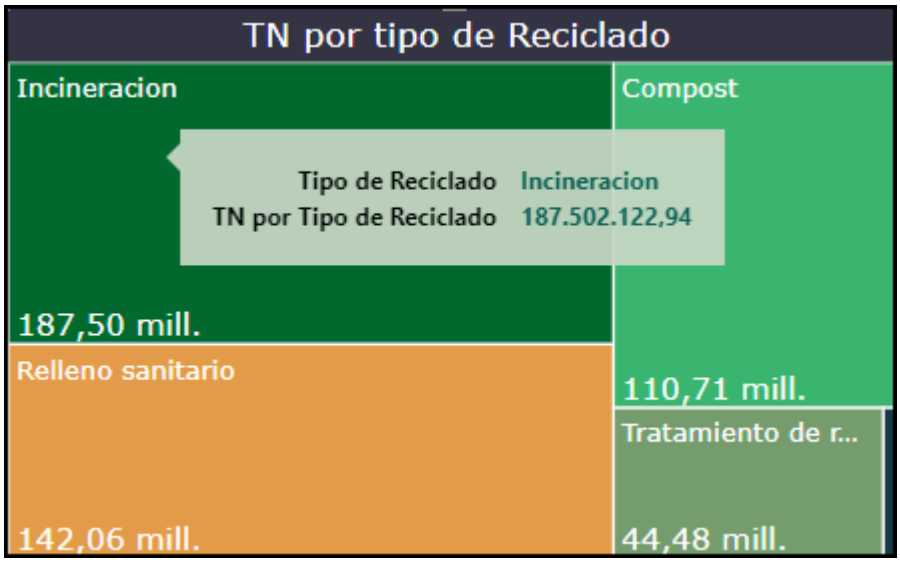
```
Cantidad Total Reciclaje = SUM(RECICLAJE[TN por Tipo de Reciclado])
```

4. **Gráficos**:

>>**Treemap**: Para visualizar la clasificación de los residuos reciclados y sus respectivos valores.



El usuario podrá obtener datos más puntuales, tales como el nombre del tipo de reciclado y las toneladas totales, al posicionarse en algún cuadrante del gráfico:



El grafico se realizó con los campos de la tabla "RECICLAJE": TN por tipo de reciclaje y Tipo de reciclado.

>>**Tabla**: Por medio de esta se busca que el usuario pueda visualizar de forma más clara y precisa qué país tiene un despeño suficiente o Insuficiente respecto al reciclaje.

Nombre del pais	Reciclado Total	Desempeño del Reciclaje TN T
Alemania	42.021.137,08	Suficiente
Arabia Saudita	2.860.000,00	Insuficiente
Argentina	4.245.695,88	Insuficiente
Australia	6.539.050,00	Insuficiente
Austria	3.169.411,25	Insuficiente
Belgica	2.366.928,13	Insuficiente
Brazil	13.890.944,52	Suficiente
Bulgaria	1.961.404,34	Insuficiente
Canada	9.766.962,95	Insuficiente
China	77.182.307,45	Suficiente
Chipre	246.266,02	Insuficiente
Croacia	901.217,67	Insuficiente
Dinamarca	2.673.078,50	Insuficiente
España	9.603.407,33	Insuficiente
Estados Unidos	15.802.211,24	Suficiente
Estonia	195.804,68	Insuficiente
Total	**488.292.291,85**	

Columna calculada:

```
Desempeño del Reciclaje TN Total = IF('Tabla Total TN Recicladas'[Reciclado Total] > AVERAGE('Tabla Total TN Recicladas'[Reciclado  Total]), "Suficiente", "Insuficiente")
```

>> **Grafico de barras**: Para mostrar, a modo de conclusión, el top 5 de los países que más reciclan a nivel mundial. Esta información mostrada, nos brindara mejor el panorama de aquellos países que mejor intentan proteger a nuestro planeta por medio del reciclaje.

Medidas:

```
Porcentaje Reciclado = DIVIDE(SUM(RECICLAJE[TN por Tipo de Reciclado]), SUM(TRANSPORTE[TN por Zona de Cobertura]))
```

6. **Barra de navegación**:

En esta solapa, también se puede encontrar en el margen izquierdo los tres iconos de navegación entre las páginas del tablero. Aquí, los destinos son los siguientes

Redirecciona al usuario a la solapa “PORTADA”

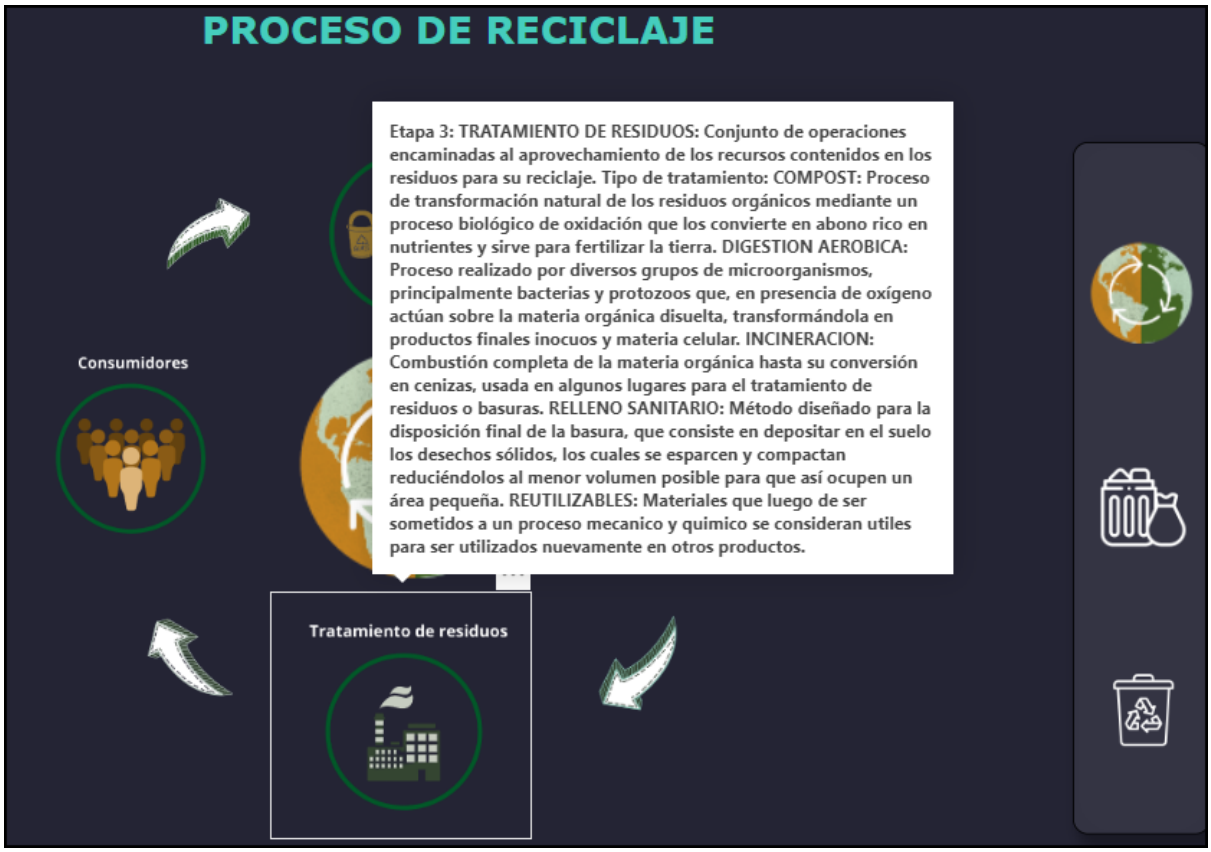
Dirige al usuario a la solapa “RESIDUO”

Dirige al usuario a la solapa “GLOSARIO”

GLOSARIO

En esta hoja se encuentra la explicación del proceso de generación de residuos y su posterior reciclaje mediante un esquema interactivo:

Cabe aclarar que es necesario posicionar el cursor sobre una imagen a elección para que se despliegue un cuadro con la información requerida.



>> Barra de navegación:

Se visualiza en el margen izquierdo los tres iconos de navegación entre las páginas del tablero. Aquí, los destinos son los siguientes:

Redirecciona al usuario a la solapa "PORTADA"

Redirecciona al usuario a la solapa "RESIDUO"

Redirecciona al usuario a la solapa "Reciclaje"

Conclusión

Como observación final del presente trabajo, concluimos que:
Al centrar el análisis en los países que representan el 85% de la economía mundial, se observa que son los generadores de mayor cantidad de residuos, generando: 1,56 mil millones de toneladas, durante el año 2019. Sin embargo, casi el 90% son recolectados y solo alrededor del 30% son reciclados.
La falta de políticas adecuadas para la recolección, eliminación y reciclaje, y la ausencia o deficiencia de una infraestructura, creemos que son las principales razones del mal estado de la gestión de residuos a nivel global. Por lo tanto, el problema del tratamiento y gestión de residuos presenta numerosos desafíos sociales y ambientales para los organismos locales e internacionales.
Cabe destacar que solo muy pocos países tales como, Alemania, Eslovenia, Bulgaria, etc., dirigen sus esfuerzos a tratar de implementar medidas para lograr generar un mejor manejo de los residuos para su posterior reciclaje.
En función a lo dicho anteriormente, deseamos que nuestro dashboard presentado sirva como fuente de información para dar visibilidad a un grave problema que está afectando a nuestro planeta y por ende a cada uno de nosotros individualmente, dado que el ser humano el principal actor de cambio de esta problemática. Debemos ser más conscientes y aportar nuestro grano de arena, ya sea desde no arrojar papeles en el suelo o separando correctamente los residuos, etc., porque cada mínima acción, cuenta.

Futuras líneas

Para complementar el proyecto, proponemos algunas iniciativas que podrían ser útiles para abordar el tema desde un espectro más amplio y obtener así mejores resultados:

- Recolección de datos históricos: consideramos que se debería realizar un análisis de la problemática de residuos a partir de los 80`, dado que en esta época se realizó la primera conferencia en Estocolmo para tratar cuestiones ambientales e internacionales. Esto servirá para observar la tendencia y evolución de los datos con respecto a esta problemática.
- Fuente de información: A la hora de buscar información para este trabajo, nos resultó muy difícil obtener datos detallados y completos que sirvieran para este fin. Por lo tanto proponemos que exista un medio en común el cual cada país vuelque la información obtenida del relevamiento de sus procesos de reciclaje y que sea accesible al público.
- Objetivo futuro: Una vez realizada y analizada toda la información obtenida a nivel histórico, esperamos que nuestro proyecto pueda ser visto por organismo competentes en el asunto y que se tome como modelo para poder abordar esta problemática desde el punto de vista del análisis de datos y así encontrar posibles soluciones.